1. Основні функціональні та нефункціональні вимоги до проєкту

1.1. Функціональні вимоги

1.1.1. Типові користувачі аплікації (по ролях)

У системі передбачено дві ролі користувачів:

- **Незареєстрований користувач:** Має базовий доступ до функціоналу. Може записувати дані вручну, переглядати дані аналітики, переглядати дані по категоріях та додавати нову категорію.
- **Зареєстрований користувач:** Має розширені права. Окрім усіх базових функцій, цей користувач може зберігати дані записів у хмару та використовувати функцію "Зіскануватн чек" (OCR).

1.1.2. Опис вікон програми

Навігація між основними екранами здійснюється за допомогою нижньої панелі, яка містить вкладки: Home, Inputs, Analytics, Settings.

Вікно 1: Dashboard (Головна сторінка / Home)

- **Що розміщено:** Загальний баланс користувача (Total Balance). Блок останніх транзакцій (Recent Transactions) , де кожна транзакція відображається з іконкою категорії (наприклад, Shopping cart, Bus, Coffee cup), датою (наприклад, Oct 21, 2025) та сумою.
- **Функціональність:** Перегляд поточного фінансового стану та швидкий доступ до історії останніх витрат.
- **Переходи:** За допомогою нижнього меню можна перейти на екрани введення даних, аналітики або налаштувань.

Вікно 2: Введення даних (Hybrid Input / Inputs)

- **Що розміщено:** Екран пропонує два методи введення: Scan Receipt та Manual Add.
    - Вкладка Ocr scanner : Інтерфейс камери зі статусом "Scanning..." та попередженням "image will not be saved".
    - Вкладка Manual Add : Поле для введення суми ("Amount $"), вибір категорії ("Select Category"), кнопка створення нової категорії ("Or Create New") та кнопка збереження ("Save").
- **Функціональність:** Гібридне додавання нових транзакцій: автоматично через розпізнавання тексту з чека (для зареєстрованих) або ручне введення.
- **Переходи:** Після натискання "Save" відбувається збереження та повернення на Dashboard. При виборі "Or Create New" відкривається вікно "Create New Category".

Вікно 3: Аналітика (Analytics)

- **Що розміщено:** Перемикачі часового періоду ("This Month", "This Week"). Кругова діаграма розподілу витрат за категоріями у відсотках (Food, Rent, Bills, Transport, Other). Стовпчикова діаграма ("Bar Chart" / "Total Monthly Spend") для візуалізації витрат по тижнях (Week 1, Week 2 і т.д.).
- **Функціональність:** Візуальний аналіз структури витрат та їх динаміки.
- **Переходи:** Взаємодія з графіками для зміни періодів; перехід на інші вкладки через нижнє меню.

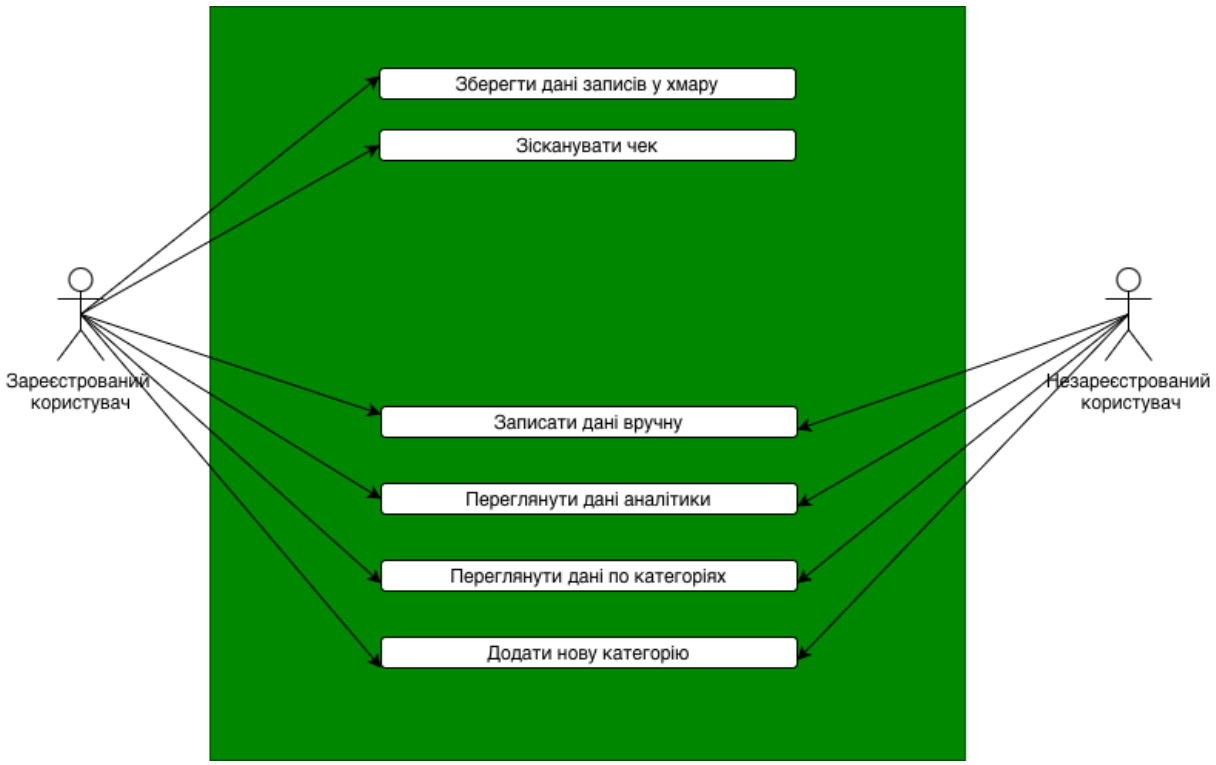
Вікно 4: Налаштування (Settings)

- **Що розміщено та функціональність:** Екран для реєстрації/авторизації користувача, налаштування профілю та керування хмарною синхронізацією.

1.2. Нефункціональні вимоги

- **Мова інтерфейсу:** Основна мова інтерфейсу — англійська, з можливістю подальшої локалізації.
- **Вимоги до ПЗ для запуску програми:** Операційна система: Android (мінімальна версія SDK API 24 / Android 7.0 для коректної роботи модуля камери та бібліотек розпізнавання тексту).
    - Наявність робочої камери на пристрої для використання функції OCR.
- **Яка база даних:**
    - *Локальна БД:* SQLite (через бібліотеку Room) для збереження транзакцій на пристрої, що забезпечує роботу програми без інтернету.
    - *Хмарна БД:* Віддалена база даних (Firebase Realtime Database).
- **Вимоги по безпеці:**
    - *Приватність:* Фотографії чеків не зберігаються у пам'ять пристрою чи галерею ("image will not be saved"), обробка відбувається в оперативній пам'яті.
    - *Захист даних:* Дані зареєстрованих користувачів повинні передаватися на сервер через захищене з'єднання (HTTPS), а паролі зберігатися у вигляді хешів.

2. Usecase діаграма



3. Wireframes